

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 4

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

Студента 2-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Євтушика Івана Івановича

м. Ужгород – 2025 р.

Лабораторна робота №3

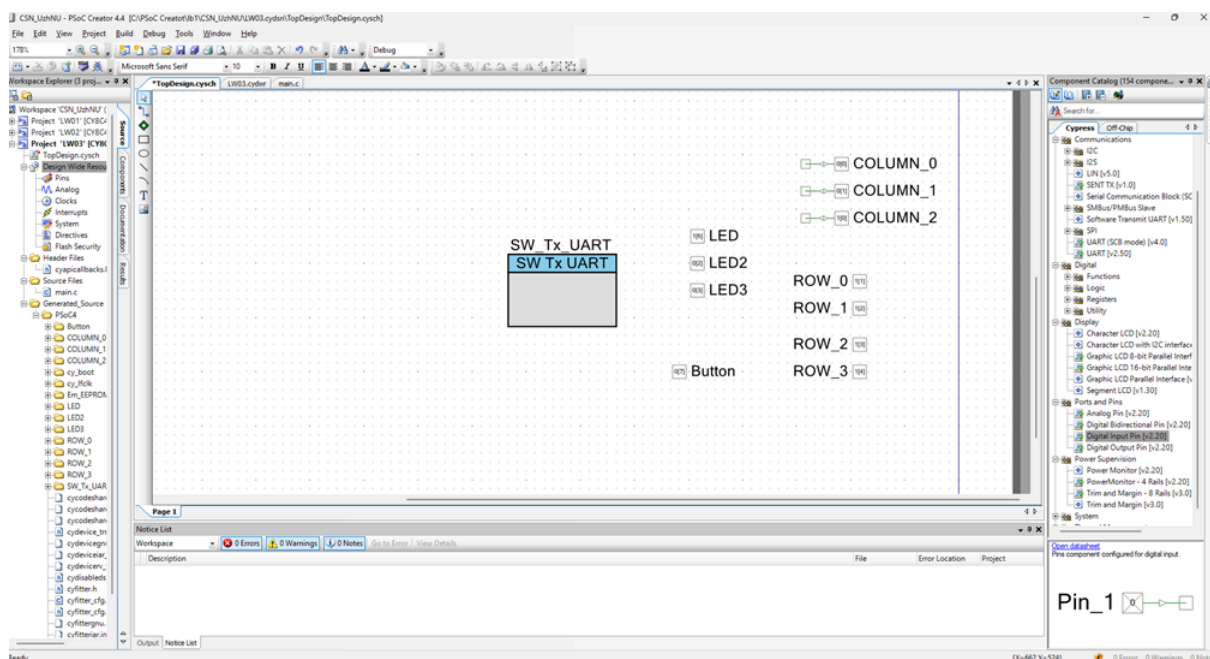
Тема: Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

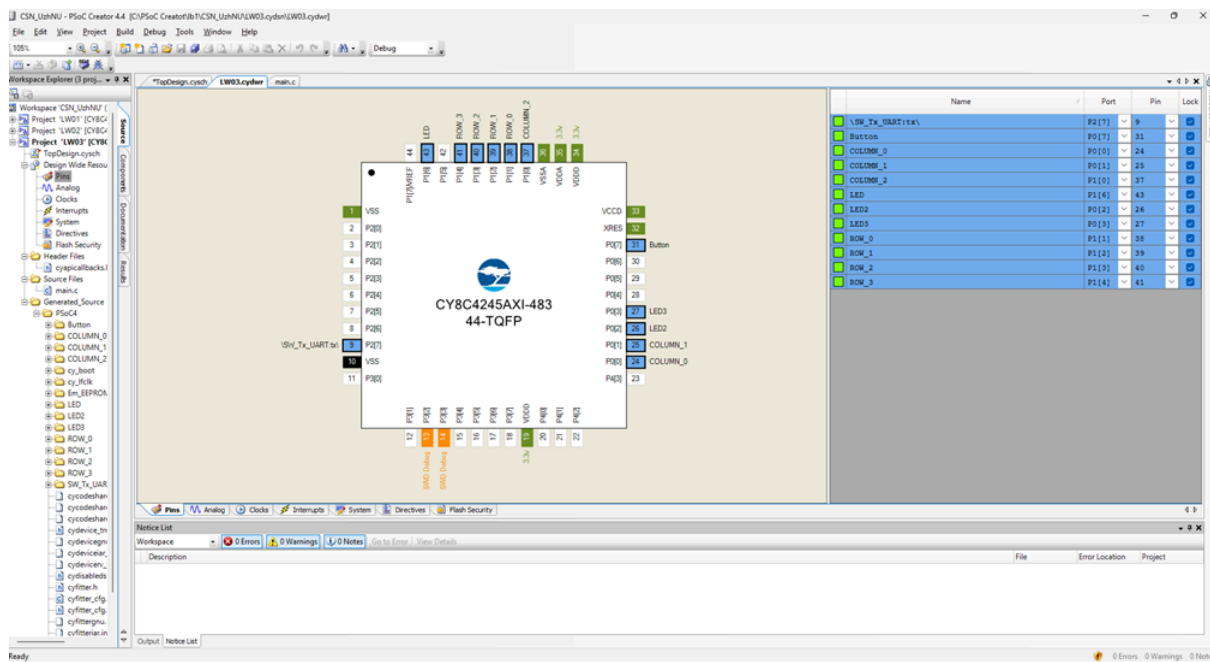
Хід роботи

Завдання 1. Запрограмувати плату на використання матричної клавіатури, вивести стан кожної кнопки в консоль PuTTY, доповнити код так, щоб при натиску на кнопку світлодіод змінював колір за певним алгоритмом. На початку світлодіод має бути білим, після кожного настику кнопки - чорним.

Проект:



Схеми пінів:



Код:

```
#include "project.h"

void (*write_col[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

void (*set_col_dm[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

uint8 (*read_row[4])(void) = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};

uint8_t keys[4][3];

uint8_t key_map[4][3] = {
    {'1', '2', '3'},
    {'4', '5', '6'},
    {'7', '8', '9'},
    {'*', '0', '#'}
}
```

```
};
```

```
void printMatrix()
```

```
{
    for (int r = 0; r < 4; r++)
    {
        for (int c = 0; c < 3; c++)
        {
            SW_Tx_UART_PutChar(keys[r][c] + '0');
            SW_Tx_UART_PutChar(' ');
        }
        SW_Tx_UART_PutCRLF();
    }
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
}
```

```
int main(void)
```

```
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

    uint8_t last_key = 0;

    for (;;)
    {
        uint8_t current_key = 0;

        for (int c = 0; c < 3; c++)
        {
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
            write_col[c](0);

            for (int r = 0; r < 4; r++)
            {
                keys[r][c] = read_row[r]();
                if (keys[r][c] == 0)
                    current_key = key_map[r][c];
            }

            write_col[c](1);
            set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
        }

        if (current_key != last_key)
        {
            if (current_key != 0)
            {
                SW_Tx_UART_PutString("Button pressed: ");
            }
        }
    }
}
```

```

        SW_Tx_UART_PutChar(current_key);
        SW_Tx_UART_PutCRLF();

        printMatrix();

        switch (current_key)
        {
            case '1':
            case '7':
                LED_Write(0);
                LED2_Write(1);
                LED3_Write(1);
                break;

            case '2':
            case '8':
                LED_Write(1);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(1);
                break;

            case '3':
            case '9':
                LED_Write(1);
                LED2_Write(1);
                LED3_Write(0);
                break;

            case '4':
            case '*':
                LED_Write(0);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(1);
                break;

            case '5':
            case '0':
                LED_Write(0);
                LED2_Write(1);
                LED3_Write(0);
                break;

            case '6':
            case '#':
                LED_Write(1);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(0);
                break;
        }
    }
    else

```

```

    {
        SW_Tx_UART_PutString("Button released");
        SW_Tx_UART_PutCRLF();

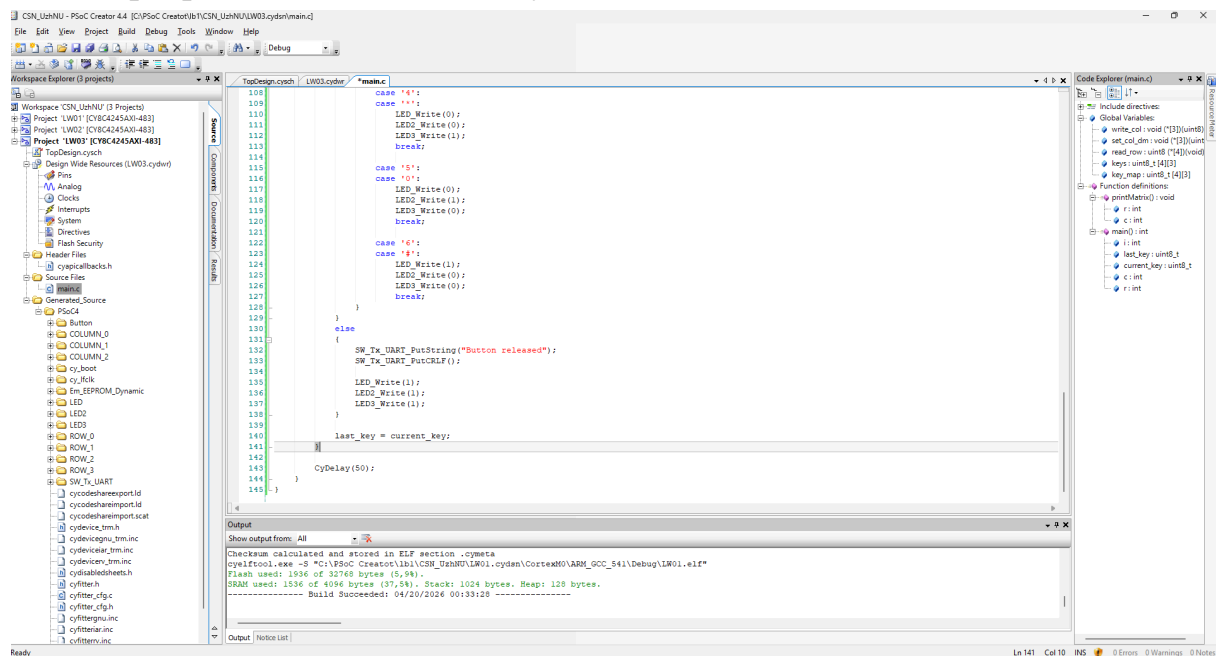
        LED_Write(1);
        LED2_Write(1);
        LED3_Write(1);
    }

    last_key = current_key;
}

CyDelay(50);
}
}

```

Програма скомпілювалась успішно:



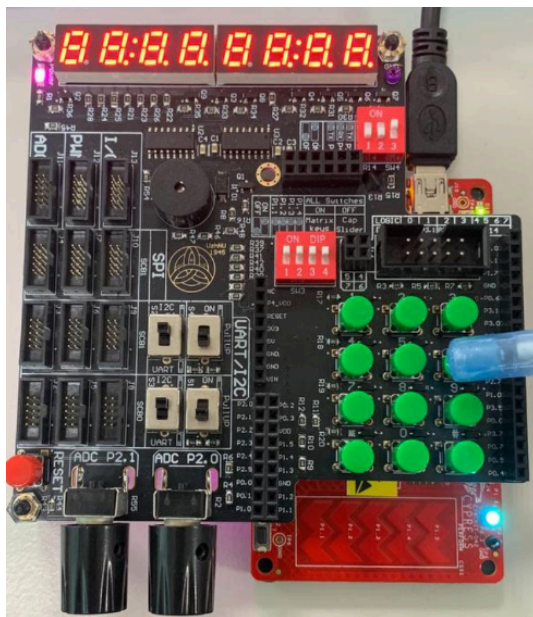
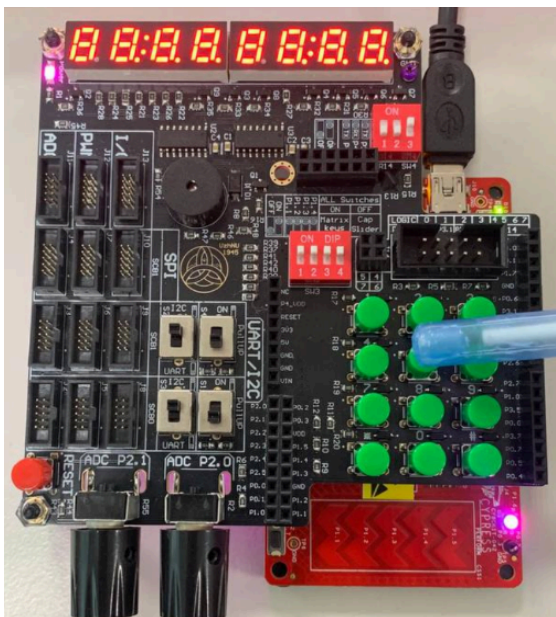
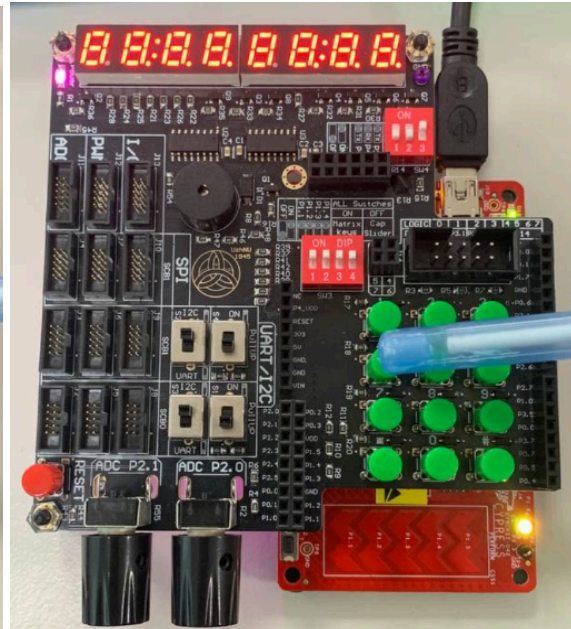
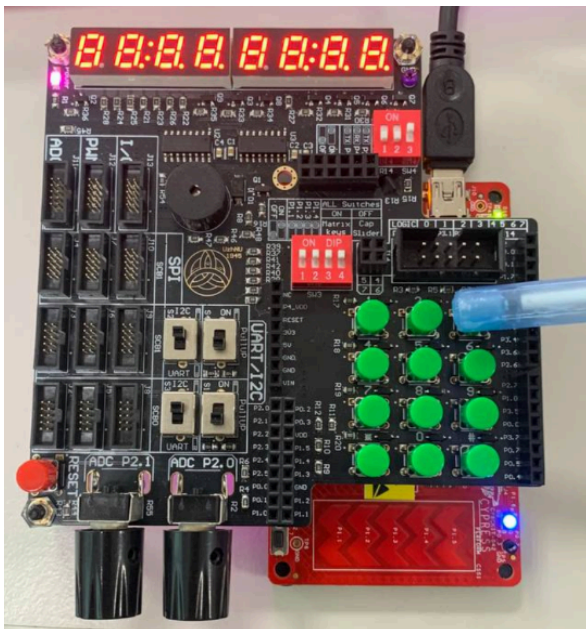
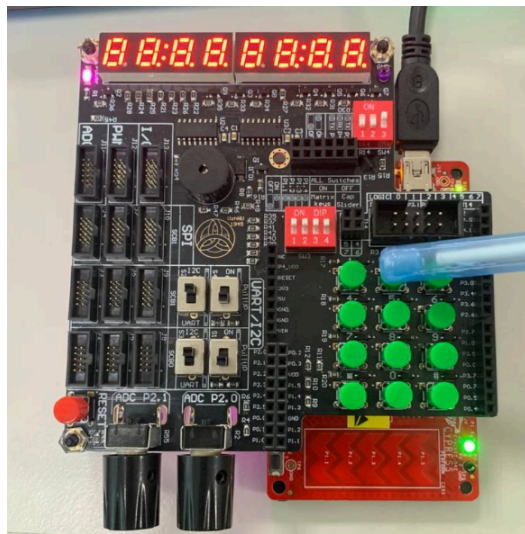
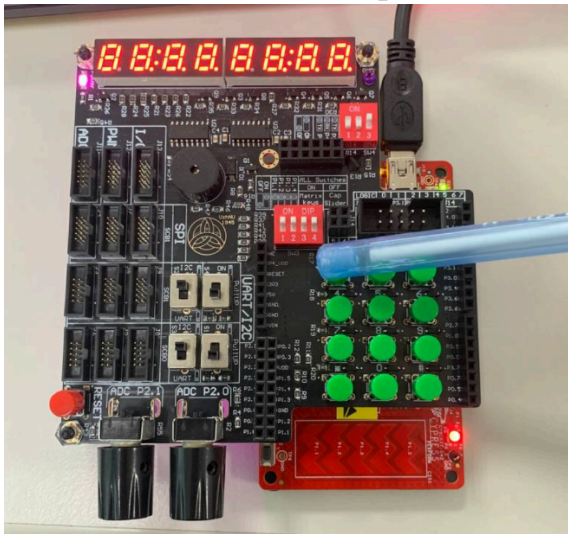
Для отримання необхідного кольору світлодіоду в коді прописані switch та case, що діють відповідно до наступної таблиці:

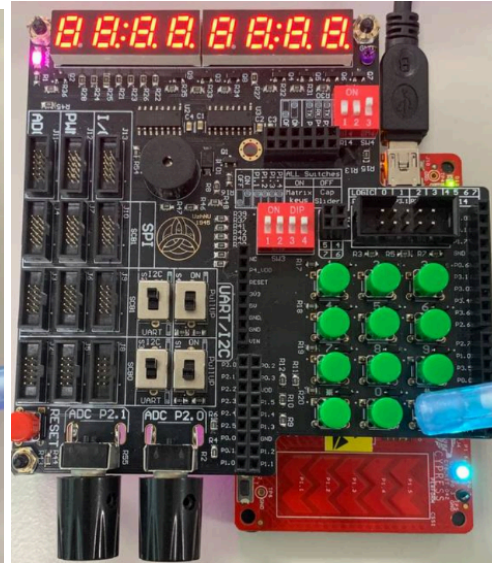
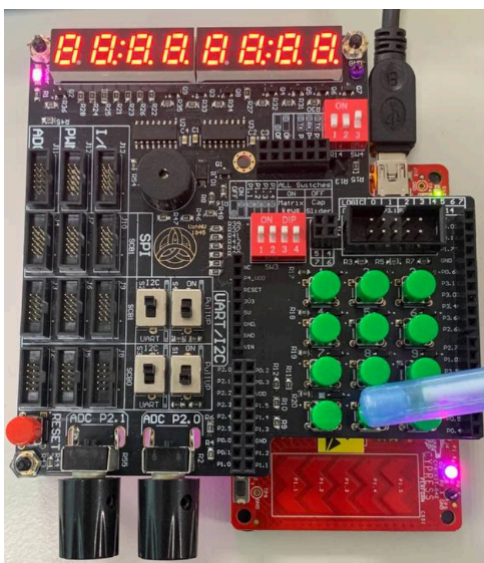
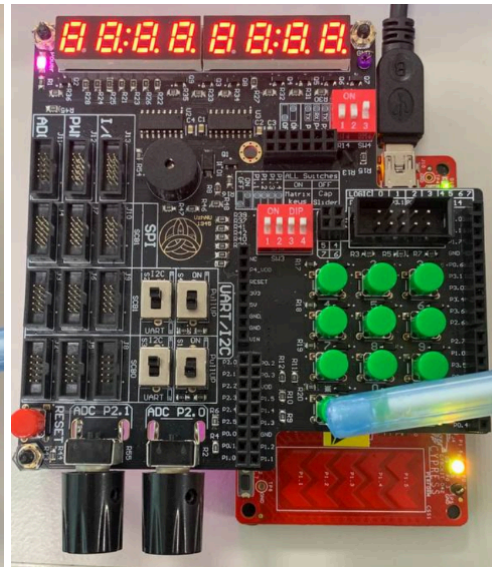
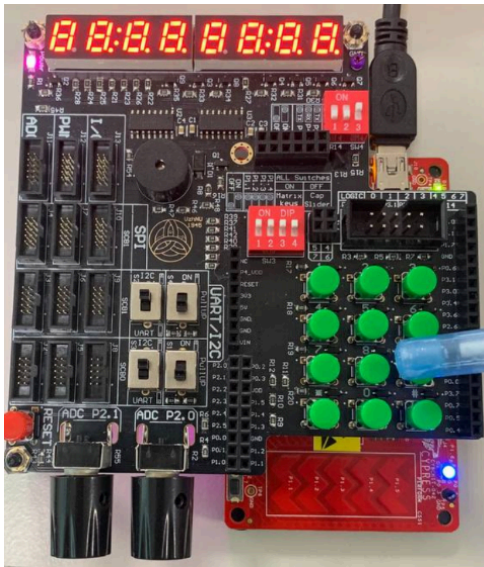
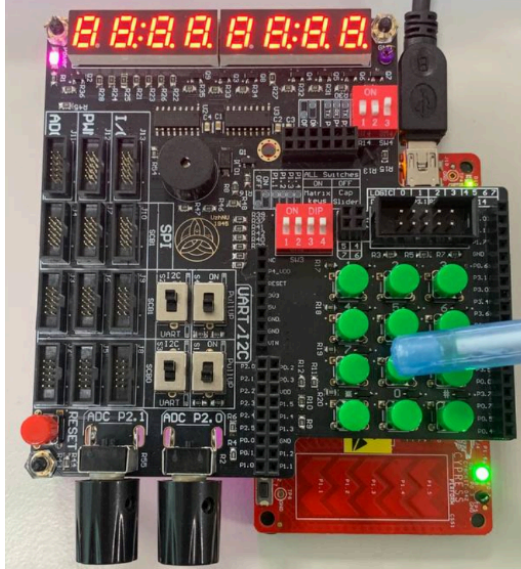
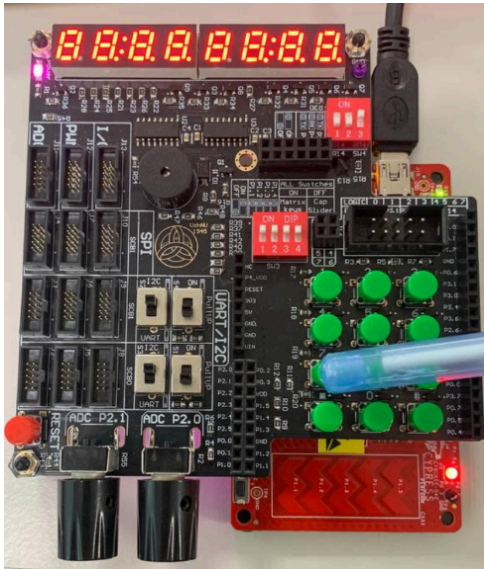
Red	1, 7
Green	2, 8
Blue	3, 9
Yellow	4, *
Purple	5, 0
Cyan	6, #

Вивід в консоль PuTTY:

```
COMS - PuTTY
Button pressed: 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 2
0 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 3
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 4
1 1 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 5
1 1 1
1 0 1
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 6
1 1 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 7
1 1 1
1 1 1
0 1 1
1 1 1
Button released
1 1 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 7
1 1 1
1 1 1
0 1 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 8
1 1 1
1 1 1
1 0 1
1 1 1
Button released
Button pressed: 9
1 1 1
1 1 1
1 1 0
1 1 1
Button released
Button pressed: *
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1
Button released
Button pressed: 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 1
Button released
Button pressed: #
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 0
Button released
```

Вивід необхідних кольорів на світлодіод:





Завдання 2. Запрограмувати плату на введення паролю, за допомогою матричної клавіатури, де при коректному введенні паролю в консоль PuTTY виводиться відповідне повідомлення.

Проект, схеми пінів залишаються ідентичними, оскільки змінюється лише код. В даному випадку використовується пароль 123456 для простоти виконання.

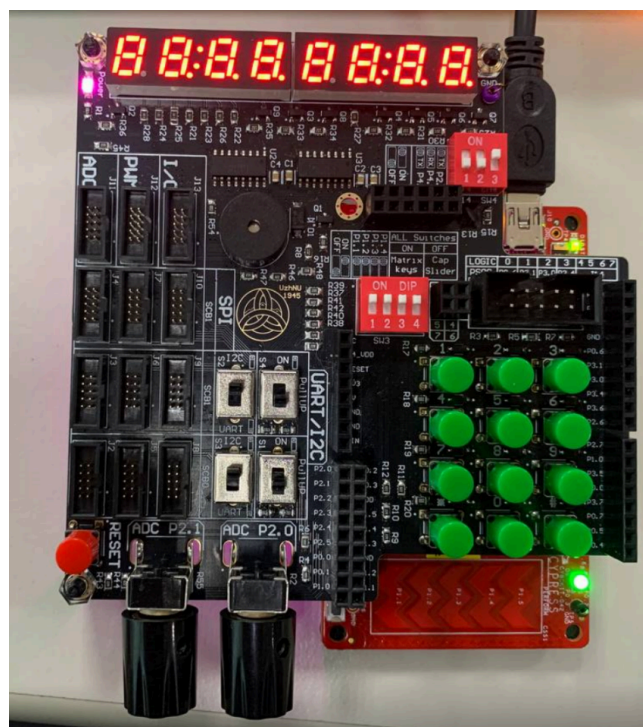
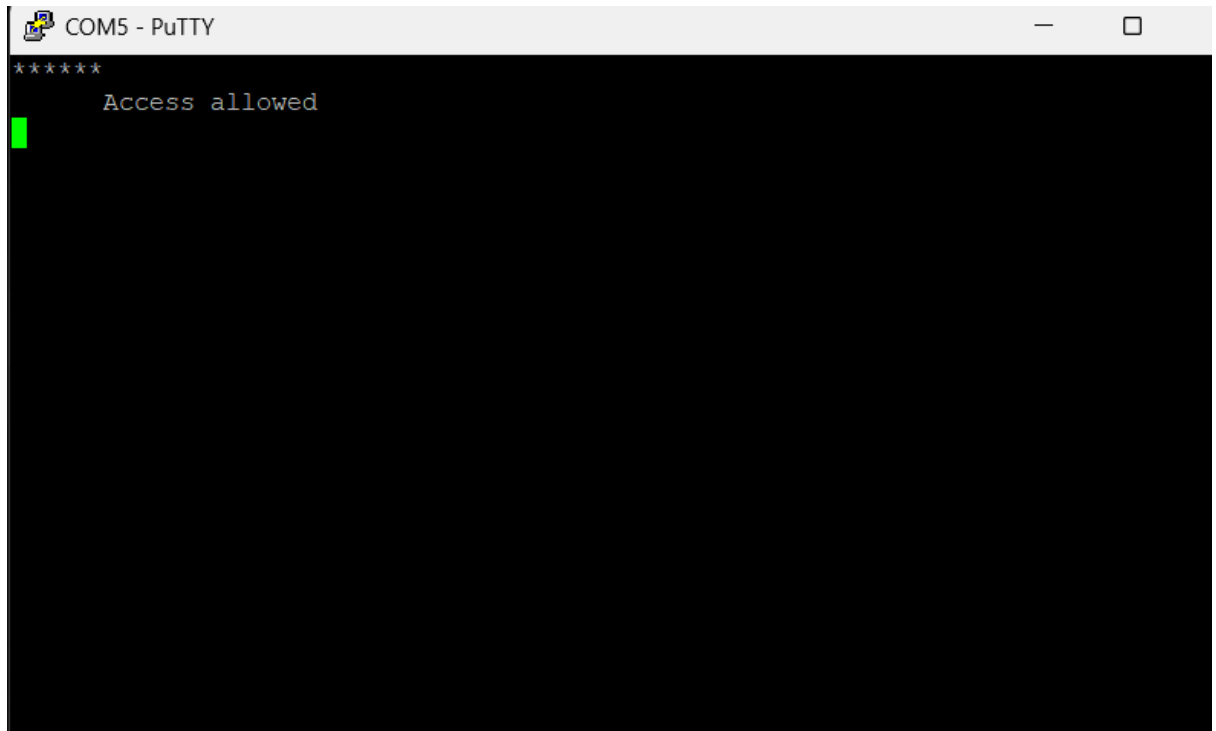
Код:

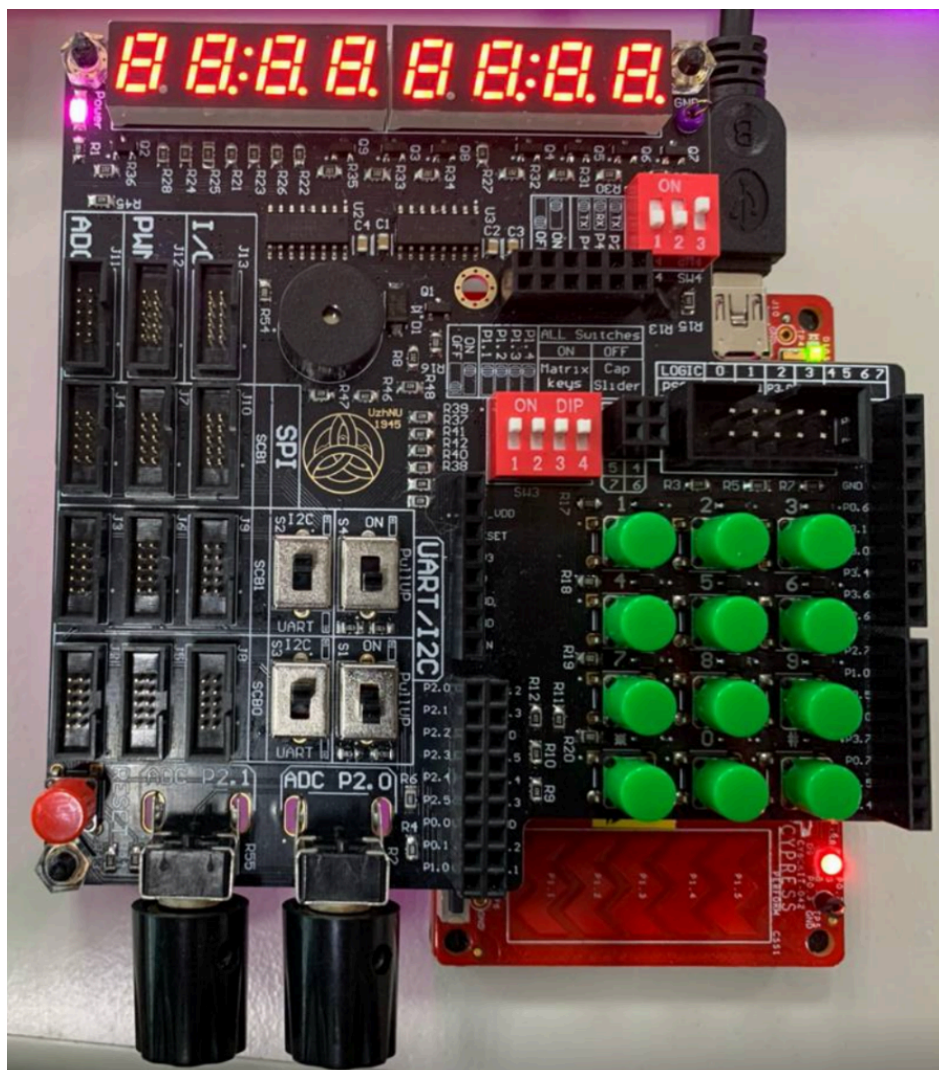
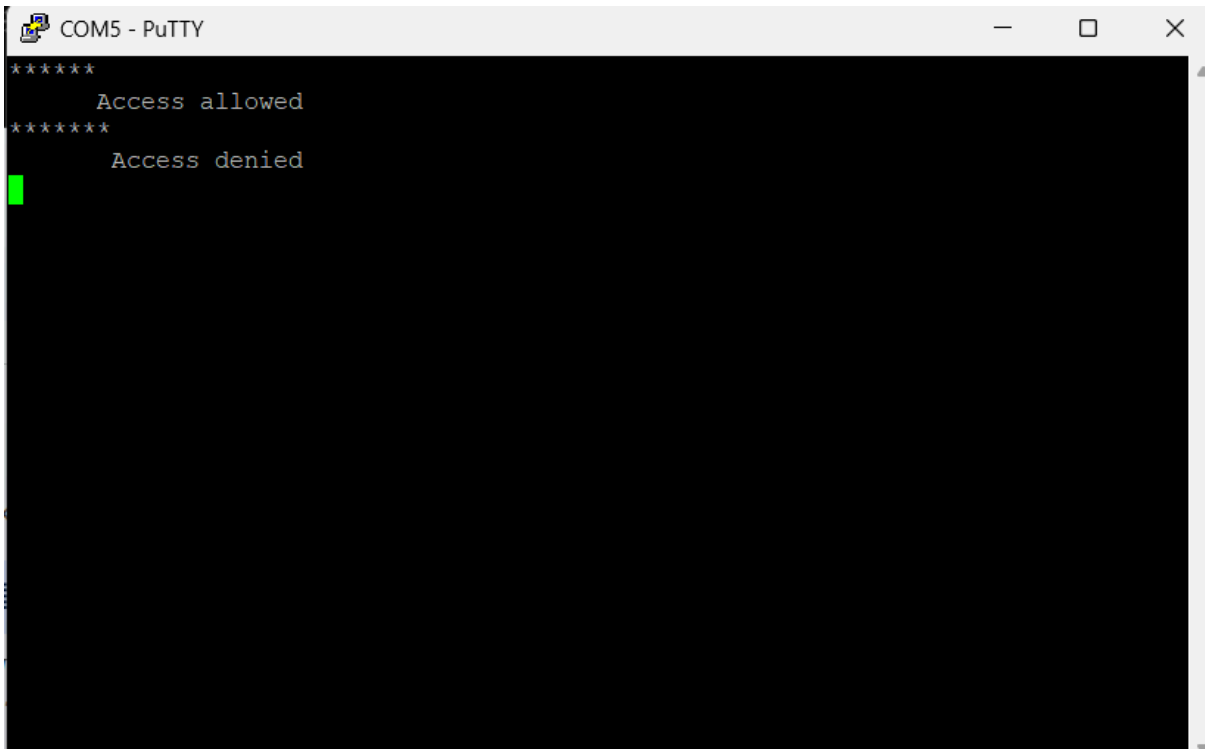
```
#include "project.h"
#include <string.h>
void (*write_col[3])(uint8) = {COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write,
COLUMN_2_Write};
void (*set_col_dm[3])(uint8) = {COLUMN_0_SetDriveMode,
COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode};
uint8 (*read_row[4])(void) = {ROW_0_Read, ROW_1_Read,
ROW_2_Read,
ROW_3_Read};
uint8_t key_map[4][3] =
{{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};
char password[] = "123456";
char input[10];
uint8_t input_idx = 0;
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable;
SW_Tx_UART_Start();
for(int i = 0; i < 3; i++) set_col_dm[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
uint8_t last_key = 0;
for(;;)
{
uint8_t current_key = 0;
for(int c = 0; c < 3; c++) {
set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
write_col[c](0);
for(int r = 0; r < 4; r++) if(read_row[r]() == 0)
current_key = key_map[r][c];
write_col[c](1);
set_col_dm[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}
if(current_key != last_key && current_key != 0) {
if(current_key == '#') {
input[input_idx] = '\0';
if(strcmp(input, password) == 0) {
SW_Tx_UART_PutString("\nAccess allowed\r\n");
for(int i=0; i<999; i++) { LED_Write(1);
LED3_Write(1); }
} else {
SW_Tx_UART_PutString("\nAccess denied\r\n");
for(int i=0; i<999; i++) { LED2_Write(1);
LED3_Write(1); LED_Write(0); }
}
}
```

```

input_idx = 0;
} else if(input_idx < 9) {
input[input_idx++] = current_key;
SW_Tx_UART_PutChar('*');
}
}
last_key = current_key;
CyDelay(50);
}
}

```





Висновки:

В ході виконання лабораторної роботи було набуто та засвоєно навички програмування та використання матричної клавіатури на платі PSoC 4200 4245AXI-483. Було виконано 2 завдання: програмування світлодіоду на необхідний колір, а також введення паролю. В консоль PuTTY виводились необхідні повідомлення про стан кнопок, а також про коректність та хибність введеного паролю.